



Universidade Federal do Ceará - Campus de Quixadá

Disciplina: Sistemas Distribuídos

Cursos: SI, ES, RC, CC, EC ou DD

Código: QXD0043

Professor: Rafael Braga

Trabalho 4 – Comunicação Indireta

Evolução de Arquitetura com Comunicação Indireta

1. Contexto e Objetivo

Até o momento, o sistema distribuído que vocês começaram a desenvolver baseia-se em mecanismos de comunicação direta (como passagem de mensagens ponto a ponto ou invocação remota/RPC/RMI). Embora eficientes, essas abordagens geram um forte acoplamento entre os componentes, trazendo rigidez ao sistema diante de falhas, substituições ou mudanças de escala.

O objetivo deste trabalho é evoluir a arquitetura do projeto atual, integrando um nível de **indireção** na camada de comunicação. Para isso, sua equipe deverá escolher e implementar **uma** das abordagens de **Comunicação Indireta** estudadas no Capítulo 6.

2. Abordagens Disponíveis (Escolha uma)

A equipe deve selecionar uma das seguintes estratégias para substituir ou complementar o modelo de comunicação atual do projeto:

- **Opção A: Comunicação em Grupo (*Multicast*)**
 - *Foco*: Disseminar mensagens para múltiplos destinatários por meio de uma abstração de grupo, sem que o remetente precise conhecer a identidade individual de cada membro.
 - *Requisito Mínimo*: Implementar garantias de entrega/ordenação (ex: FIFO ou Causal) ou utilizar um *framework* especializado na gerência de visões e membros (como o JGroups).
- **Opção B: Sistemas Publicar-Assinar (*Publish-Subscribe*)**
 - *Foco*: Disseminar eventos baseados em tópicos ou conteúdo por meio de um intermediário (*Broker/Event Bus*).
 - *Requisito Mínimo*: Garantir o **desacoplamento espacial e temporal** completo (remetentes e destinatários não precisam se conhecer e podem ter tempos de vida independentes).
- **Opção C: Filas de Mensagens (*Message Queues*)**
 - *Foco*: Canalizar a comunicação através de uma abstração de fila persistente, onde produtores postam mensagens e consumidores as extraem assincronamente.
 - *Requisito Mínimo*: Demonstrar resiliência a falhas (se o componente receptor falhar ou estiver offline, a mensagem deve aguardar na fila até que ele retorne).

- **Opção D: Espaço de Tuplas (*Tuple Space* / Memória Compartilhada)**
 - *Foco:* Fornecer uma abstração de memória compartilhada global baseada em dados associativos, onde os processos interagem lendo, escrevendo ou removendo tuplas de dados.

3. Requisitos do Trabalho

- **Integração Funcional:** A abordagem escolhida deve fazer sentido no contexto do sistema que vocês já estão criando. Ela deve resolver um problema real de acoplamento ou distribuição de dados do projeto.
- **Demonstração de Desacoplamento:** O sistema deve ser capaz de provar as propriedades da comunicação indireta:
 - *Desacoplamento Espacial:* Um componente deve enviar dados com sucesso sem ter configurado o IP/Porta direta do receptor final.
 - *Desacoplamento Temporal (se aplicável à opção escolhida):* O remetente deve conseguir enviar uma mensagem/evento mesmo se o receptor estiver temporariamente desligado do sistema.

4. Relatório Técnico (Máximo 3 páginas)

A entrega deve ser acompanhada de um breve documento contendo:

- **Justificativa da Escolha:** Por que a abordagem selecionada (Grupo, Pub-Sub, Fila ou Tupla) é a mais adequada para o cenário do projeto de vocês?
- **Análise:** A introdução de um intermediário adiciona flexibilidade, mas gera uma sobrecarga de desempenho (*overhead*) e complexidade de gerenciamento. Como isso afetou o sistema de vocês? Como mitigar essa perda de desempenho?

5. Critérios de Avaliação

- **Corretude Arquitetural (40%):** O intermediário foi implementado corretamente? O sistema realmente eliminou o acoplamento direto ponto a ponto?
- **Robustez e Tratamento de Falhas (30%):** Como o sistema se comporta se um nó cair? Há retenção de dados ou recuperação de estado?
- **Qualidade do Relatório Técnico (20%):** Maturidade na análise dos conceitos de acoplamento e desempenho discutidos no capítulo.
- **Apresentação/Demonstração Prática (10%):** Execução do sistema mostrando o desacoplamento em tempo real (ex: derrubando um receptor e mostrando o remetente continuar operando).

6. Entregáveis e Prazos

- **O que entregar:** Link do repositório (GitHub/GitLab) com o código-fonte atualizado e o arquivo do Relatório Técnico em README ou PDF.
- **Data de Entrega:** 08/06/2026.